PROBLEMA 1

(a) Apliquem la fórmula de la transformada per funcions periòdiques:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\mathcal{L}[f(t)(u(t-0)-u(t-3))]}{1-e^{3s}}$$

Pel numerador expressem amb la funció Heaviside:

$$f(t)(u(t-0)-u(t-3)) = (e^t+1)(u(t-0)-u(t-1)) + t^2(u(t-1)-u(t-2)) =$$
$$= e^t + 1 + (t^2 - e^t - 1)u(t-1) - t^2u(t-2).$$

Ara fem pas a pas cada transformada:

- $\mathcal{L}[e^t+1] = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s}$
- $x(t-1) = t^2 - e^t - 1 \Rightarrow x(t) = (t+1)^2 - e^{t+1} - 1 = t^2 + 2t - ee^t$
- $\mathcal{L}[(t^2-e^t-1)u(t-1)] = e^{-s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} - \frac{e}{s-1}\right)$
- $y(t-2) = t^2 \Rightarrow y(t) = (t+2)^2 = t^2 + 4t + 4$
- $\mathcal{L}[t^2u(t-2)] = e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s}\right)$

Llavors $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s} + e^{-s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} - \frac{e}{s-1}\right) - e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s}\right)}{1-e^{3s}}$.

(b) Diem $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$, $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$ i obtenim:

$$\left.\begin{array}{l} sX(s) - 1 - 3(sY(s)+1) = 3X(s) + 7Y(s) \\ sX(s) - 1 + sY(s) + 1 = -X(s) - Y(s) + e^{-\pi s} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{array}{c} (s-3)X(s) + (-3s-7)Y(s) = 4 \\ (s+1)X(s) + (s+1)Y(s) = e^{-\pi s} \end{array}\right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left.\begin{array}{c} (s-3)X(s) + (-3s-7)Y(s) = 4 \\ X(s) + Y(s) = e^{-\pi s}\frac{1}{s+1} \end{array}\right\}$$

Aleshores:

- $X(s) = \frac{1}{\begin{vmatrix} s-3 & -3s-7 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} \begin{vmatrix} 4 & -3s-7 \\ e^{-\pi s}\frac{1}{s+1} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{4s+4}\left(4 - e^{-\pi s}\frac{3s+7}{s+1}\right) =$
  $= \frac{1}{s+1} - e^{-\pi s}\frac{3s+7}{4(s+1)^2}$
- $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = e^{-t}$
- $\frac{3s+7}{4(s+1)^2} = (\ldots) = \frac{3}{4(s+1)} + \frac{1}{(s+1)^2} = \mathcal{L}\left[\frac{3}{4}e^{-t} + te^{-t}\right]$

Per tant $x(t) = e^{-t} + \left(\frac{3}{4}e^{-(t-\pi)} + (t-\pi)e^{-(t-\pi)}\right)u(t-\pi)$.

(c) Aplicant el teorema de convolució:

- $t * \sin(2t) = \int_0^t (t-v)\sin 2v dv = \left[\frac{-1}{2}(t-v)\cos 2v\right]_{v=0}^{v=t} - \int_0^t (-1)\cdot\frac{-1}{2}\cos 2v dv =$
  $= 0 - \frac{-1}{2}t\cos 0 - \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\sin 2v\right]_{v=0}^{v=t} = \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\sin 2t - 0\right) = \frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin 2t$
- $\mathcal{L}\left[\frac{1}{4}\sin 2t - \frac{1}{2}t\right] = \frac{1}{2s^2} - \frac{2}{4(s^2+4)} = = \frac{s^2+4-s^2}{2s^2(s^2+4)} = \frac{2}{s^2(s^2+4)}$
- $\mathcal{L}[t * \sin(2t)] = \frac{1}{s^2}\frac{2}{s^2+4} = \frac{2}{s^2(s^2+4)}$

I els dos darrers càlculs coincideixen.

PROBLEMA 2

(a) A partir del canvi $y(t) = e^{u(t)} + 1$ trobem que $y'(t) = e^{u(t)}u'(t)$ i llavors l'equació queda:

$$(t^2+3t)e^{u(t)}u'(t) - (2t+3)(e^{u(t)}+1-1)\ln(e^{u(t)}+1-1) = t(t^2+3t)^2(e^{u(t)}+1-1) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (t^2+3t)u'(t) - (2t+3)u(t) = t(t^2+3t)^2$$

(b) L'equació lineal de primer ordre $(t^2+3t)y'(t) - (2t+3)y(t) = t(t^2+3t)^2$ es resol a partir de les solucions de l'equació homogènia i d'una solució particular:

- L'equació homogènia es resol:

  $(t^2+3t)y'(t) - (2t+3)y(t) = 0 \Leftrightarrow (t^2+3t)\frac{dy}{dt} = (2t+3)y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = \frac{2t+3}{t^2+3t}dt \Leftrightarrow$

  $\Leftrightarrow \ln|y| = \ln|t^2+3t| + C \Leftrightarrow |y| = e^C|t^2+3t| \Leftrightarrow y = \pm e^C(t^2+3t)$

  per tant les solucions són $y_H(t) = k(t^2+3t)$ amb $k \in \mathbb{R}$ (per $k = 0$ també és solució).

- Una solució particular es pot trobar buscant una funció $k(t)$ tal que $y_P(t) = k(t)(t^2+3t)$ sigui una solució particular (mètode de variació de constants):

  $(t^2+3t)(k'(t)(t^2+3t) + k(t)(2t+3)) - (2t+3)k(t)(t^2+3t) = t(t^2+3t)^2 \Leftrightarrow (t^2+3t)^2$

  $\Leftrightarrow k'(t) = t \Leftrightarrow k(t) = \frac{1}{2}t^2 + C$

  llavors una solució particular és $y_P(t) = \frac{1}{2}t^2(t^2+3t)$.

Així les solucions són $y(t) = \frac{1}{2}t^2(t^2+3t) + k(t^2+3t)$ per a tot $k \in \mathbb{R}$.

(c) Aprofitant els resultats dels dos apartats anteriors obtenim que $u(t) = \frac{1}{2}t^2(t^2+3t) + k(t^2+3t)$ i llavors la solució que ens demanen:

$$y(t) = e^{\frac{1}{2}t^2(t^2+3t)+k(t^2+3t)} + 1 \text{ per a tot } k \in \mathbb{R}.$$

(d) El polinomi característic és $p(r) = r^2 - 4r + 13$ que té arrels (simples):

$$r^2 - 4r + 13 = 0 \Leftrightarrow r = \frac{4 \pm \sqrt{16-52}}{2} = \frac{4 \pm 6j}{2} = 2 \pm 3j$$

per tant, hi ha una solució particular de la forma

$$y_P(t) = t((A+Bt)e^{2t}\cos 3t + (C+Dt)e^{2t}\sin 3t).$$

(e) Les solucions de l'homogènia són: $y_H(t) = C_1e^{2t}\cos 3t + C_2e^{2t}\sin 3t$.